

탐색 학습지

I-04 · I-05

· 정답지

분반

번호

배운 탐색을 손으로 직접 풀어 보시다. 계산기·컴퓨터 없이, 연필만 있으면 됩니다.

이름

1 이름을 붙이면 절반은 끝

쉽게 말하면 — 설명을 읽고, 알맞은 탐색 방법의 이름에 ○ 하세요. (각 1점, 6점)

1. 한 길로 끝까지 갔다가, 막히면 되돌아온다. **접시 더미(스택)**을 쓴다.

깊이 우선 탐색

너비 우선 탐색

언덕 등반 탐색

A* 알고리즘

2. 가까운 층을 다 본 뒤에 아래층으로 간다. **급식 줄(큐)**을 쓴다.

깊이 우선 탐색

너비 우선 탐색

최상 우선 탐색

언덕 등반 탐색

3. 지금 자리의 자식 중, 점수가 제일 좋은 **하나만** 골라 올라간다. 발밑만 본다.

최상 우선 탐색

언덕 등반 탐색

너비 우선 탐색

A* 알고리즘

4. 언덕 등반이 작은 언덕에서 멈추는 문제를 고치려고 나왔다. **OPEN 전체**에서 최고를 고른다.

깊이 우선 탐색

너비 우선 탐색

최상 우선 탐색

minimax

5. 지금까지 온 거리 **g** 와 앞으로 남을 거리 **h** 를 더해서 고른다. $f = g + h$

언덕 등반 탐색

최상 우선 탐색

너비 우선 탐색

A* 알고리즘

6. 「어차피 안 고를 가지」는 건너뛴다. 답은 minimax와 같고, **보는 개수만** 줄어든다.

언덕 등반 탐색

A* 알고리즘

알파베타 가지치기

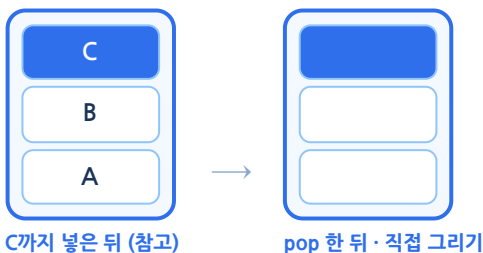
너비 우선 탐색

2 스택이나, 큐냐

쉽게 말하면 — 접시 더미는 **나중에 올린 것부터**, 급식 줄은 **먼저 온 사람부터**.

① **스택** 빈 스택에 A 넣고(push), B 넣고, C 넣은 다음 **한 번 꺼냈습니다(pop)**.

지금 맨 위(top)는? 맨 아래는?



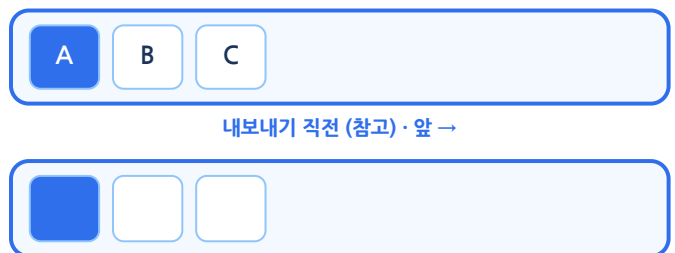
C까지 넣은 뒤 (참고)

pop 한 뒤 · 직접 그리기

맨 위 B · 맨 아래 A (꺼낸 것: C)

② **큐** 빈 큐에 A, B, C 를 차례로 세운 다음 **한 명 내보냈습니다(dequeue)**.

지금 맨 앞(front)은? 맨 뒤(rear)는?



내보내기 직전 (참고) · 앞 →

dequeue 한 뒤 · 직접 그리기

앞 B · 뒤 C (나간 사람: A)

③ 깊이 우선은 (), 너비 우선은 () 를 씁니다.

깊이 우선 = 스택 · 너비 우선 = 큐

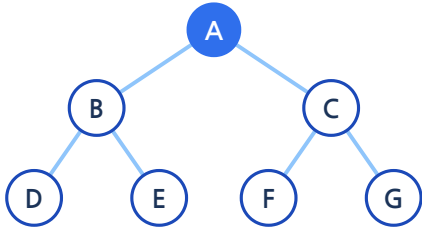
깊이 우선 · 너비 우선, 순서를 써 보세요 · 정답지

이름

3 같은 나무, 다른 걸음

왼쪽이 먼저인 자식부터 봅니다. (A의 왼쪽 자식은 B, 오른쪽은 C)

깊이 우선 탐색 (스택)



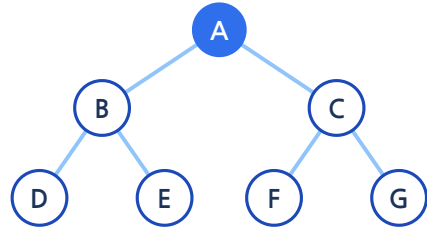
방문 순서 (모든 노드)

A → B → D → E → C → F → G

D를 본 뒤 다음에 가는 곳은? 그 걸음을 무엇이라고 하나요?

E (같은 부모 B의 다른 자식) · 백트래킹

너비 우선 탐색 (큐)



방문 순서 (모든 노드)

A → B → C → D → E → F → G

A를 꺼낸 직후, 큐에 들어 있는 노드는? (앞→뒤)

B, C

4 왜 순서가 다를까요?

같은 나무인데 방문 순서가 다릅니다. 한 문장으로 이유를 쓰세요.

깊이 우선은 스택(나중에 넣은 것 먼저)이라 한 길로 끝까지 가고, 너비 우선은 큐(먼저 넣은 것 먼저)라 같은 층을 먼저 훑기 때문이다.

언덕 등반, 작은 언덕에서 멈추다 · 정답지

이름

5 8-퍼즐 · 국부 최대

평가 함수값 = 목표와 같은 자리에 있는 숫자 칸의 수. 클수록 좋습니다. 목표 예: 1 2 3 / 8 4 / 7 6 5 처럼 「제자리」가 많을수록 높은 점수.

지금 자리의 점수는 5입니다. 한 칸 움직여 갈 수 있는 자식 넷의 점수는 아래와 같습니다.

2	8	3
1		4
7	6	5

→

2	8	3
	1	4
7	6	5

2		3
1	8	4
7	6	5

2	8	3
1	4	
7	6	5

2	8	3
1	6	4
7		5

지금 · 5

5

5

4

4

1. 언덕 등반은 여기서 어떻게 될까요? 왜 그렇게 되나요?

멈춘다. 지금(5)보다 높은 자식이 하나도 없어서 더 올라갈 곳이 없다. 이 자리를 국부 최대(지역 최고)라고 한다.

2. 이 문제점을 무엇이라고 부르나요?

국부 최대 (지역 최대)

백트래킹

맨해튼 거리

상태 공간

3. 이 문제점을 고치려고 나온 방법은?

깊이 우선 탐색

너비 우선 탐색

최상 우선 탐색

균일 비용 탐색

6 최상 우선은 어떻게 다를까

언덕 등반은 지금 자리의 자식만 봅니다. 최상 우선은 지금까지 나온 후보를 OPEN에 모아 두고, 그중에서 점수가 가장 좋은 것을 고릅니다.

지금 OPEN = B/6, C/4, D/3 (이름/점수). 다음에 열어 볼 노드는? 이유는?

B (6점이 가장 높음). 점수가 클수록 우선이므로 OPEN 전체 중 최고인 B를 고른다.

OPEN 과 CLOSED 를 우리말로 한 줄씩 적으세요.

OPEN =

.....

CLOSED =

.....

OPEN: 아직 안 가 본(열어 보지 않은) 곳 목록 · CLOSED: 이미 가 본(탐색이 끝난) 곳 목록

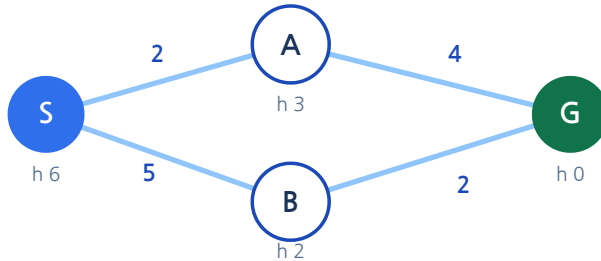
A* 로 최단 경로 찾기 · 정답지

이름

7 $f = g + h$ 계산해 보기

g = 지금까지 실제로 온 거리 · h = 목표까지 **어림 거리** (그림의 파란 숫자) · f 가 작을수록 먼저 갑니다.

출발은 S, 목표는 G 입니다. 선의 숫자는 도로 거리, 동그라미 아래 숫자는 h 입니다.



1. S에서 A로 갔을 때 $g(A) = (\quad)$ $h(A) = (\quad)$ $f(A) = (\quad)$

$g=2, h=3, f=5$

2. S에서 B로 갔을 때 $g(B) = (\quad)$ $h(B) = (\quad)$ $f(B) = (\quad)$

$g=5, h=2, f=7$

3. A*는 S 다음에 어느 도시를 먼저 열까요? 왜?

A. $f(A)=5$ 가 $f(B)=7$ 보다 작아서.

4. A*가 찾는 경로와 총 비용은?

$S \rightarrow A \rightarrow G$ · 총 비용 6 ($2+4$). ($S \rightarrow B \rightarrow G$ 는 7이라 더 멀다.)

8 최상 우선과 A* , 한 줄 차이

최상 우선은 «앞으로 갈 길»만 보고, A*는 «온 길 + 갈 길»을 같이 봅니다. 그래서 A*가 더 짧은 길을 찾는 경우가 많습니다.

우리 학교 길찾기에서 최상 우선은 10칸, A*는 8칸을 찾았습니다. 왜 A*가 더 짧을 수 있는지 자기 말로 쓰세요.

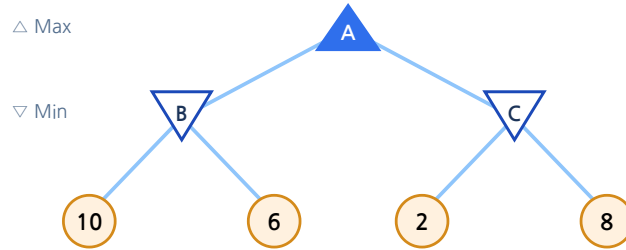
최상 우선은 남은 거리(h)만 봐서 멀리 돌아온 길을 고를 수 있다. A*는 지금까지 온 거리(g)까지 더하므로 전체 예상 비용이 작은 길을 고른다.

minimax 한 판, 이어서 가지치기 · 정답지

이름

9 아래에서 위로 접어 올리기

△ 내 차례(Max) = 큰 값 · ▽ 상대 차례(Min) = 작은 값. 맨 아래 점수부터 올립니다.



B의 값 = $\min(10, 6) = (\quad)$

C의 값 = $\min(2, 8) = (\quad)$

A의 값 = $\max(B, C) = (\quad)$

나는 A에서 어느 쪽으로 두는 게 좋을까요? B 쪽? C 쪽? 한 줄로.

B 쪽. A는 큰 값을 고르므로 6(B)이 2(C)보다 좋다. 상대가 최선을 둔다고 가정한다.

B=6 · C=2 · A=6

10 같은 나무, 안 봐도 되는 가지

α = Max가 지금까지 확보한 가장 큰 값 · β = Min이 지금까지 확보한 가장 작은 값. $\alpha \geq \beta$ 가 되면 남은 가지는 결과를 바꿀 수 없으니 잘라 냅니다.

알파값 α

「나는 적어도 이만큼은 받는다」

베타값 β

「상대는 많아야 이만큼만 준다」

9번 나무를 왼쪽부터 알파베타로 봅시다.

1. B를 다 접으면 B = 6. A(Max)는 이제 적어도 6은 받습니다. 이때 $\alpha = (\quad)$

6

2. C의 왼쪽 자식 2를 보면, C(Min)는 많아야 2입니다. 이때 $\beta = (\quad)$

2

3. $\alpha \geq \beta$ 인가요? 그러면 C의 오른쪽 자식 8은 봐도 될까요?

본다

잘라 낸다 (안 본다)

4. 잘라 낸 뒤 A의 값은? 9번의 minimax 답과 같나요?

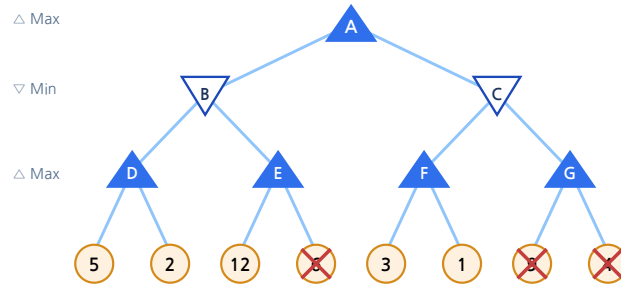
A = 6. minimax와 같다. 달라진 것은 8을 안 본 것 뿐.

알파베타 가지치기, 한 나무 더 · 정답지

이름

11 잘리는 앞에 × 표시

왼쪽부터, △는 큰 값 · ▽는 작은 값. $\alpha \geq \beta$ 가 되는 순간 남은 가지는 × 하세요. 수업 활동 @와 같은 나무입니다.



빈칸에 접어 올린 값을 쓰고, 안 봐도 되는 앞에는 × 하세요.

노드	A (△)	B (▽)	C (▽)	D (△)	E (△)	F (△)	G (△)
값	5	5	3	5	12	3	안 봄

1. 보지 않아도 되는 단말 노드의 점수 (작은 수부터)

6, 9, 4. E에서 12를 본 순간 $\alpha(12) \geq \beta(5)$ 라 6을 자름. C에서 F=3이 되면 $\alpha(5) \geq \beta(3)$ 라 G(9, 4) 전체를 자름.

2. 노드 C의 알파값 $\alpha = ()$ 베타값 $\beta = ()$

$\alpha = 5$ (B에서 이미 확보) · $\beta = 3$ (F가 돌려준 값)

3. 가지를 잘라도 A의 값은 minimax와 같나요? 한 줄로.

같다. A는 5. 답이 바뀌는 게 아니라 보는 개수만 줄어든다.

12 오늘 배운 것을 내 말로

다음 중 하나를 골라 친구에게 설명하듯 쓰세요.

☐ 스택과 큐가 다른 점 ☐ 언덕 등반이 멈추는 이유 ☐ A*가 g와 h를 더하는 이유 ☐ 알파베타가 가지를 자르는 이유

(핵심만 보이면 됨) 스택=나중에 넣은 것 먼저 / 큐=먼저 넣은 것 먼저 · 언덕 등반=자식이 더 안 좋으면 국부 최대에서 정지 · A*=온 길+갈 길 · 알파베타= $\alpha \geq \beta$ 이면 안 본다(답은 minimax와 같음).

스스로 점검 오늘 할 수 있게 된 것

☐ 깊이 우선과 너비 우선의 순서를 그릴 수 있다

☐ 스택·큐를 그림으로 설명할 수 있다

☐ 국부 최대와 최상 우선을 구분할 수 있다

☐ $f = g + h$ 를 계산할 수 있다

☐ Max는 큰 값, Min은 작은 값을 고른다

☐ $\alpha \geq \beta$ 이면 남은 가지를 자를 수 있다